



**Universidade  
Europeia**

LAUREATE INTERNATIONAL UNIVERSITIES

## Relatório de Projeto Análise de Sistemas (2020/2021)

| Grupo Nº                  | Curso / Nome Projeto              |                 |          |               |                 |       |
|---------------------------|-----------------------------------|-----------------|----------|---------------|-----------------|-------|
| 9                         | Engenharia Informática - BloodBus |                 |          |               |                 |       |
| Composição do Grupo       |                                   |                 |          |               |                 |       |
| Número / Nome             |                                   | Esforço (Horas) |          |               |                 |       |
|                           |                                   | Pesqui. Web     | Reuniões | Elabor. Diag. | Elabor. Relató. | Total |
| (50036506) Nancia Laudino |                                   |                 |          |               |                 |       |
| (50037229) Tomás Martins  |                                   |                 |          |               |                 |       |
|                           |                                   |                 |          |               |                 |       |

### Versões do Relatório

| Versão | Data       | Autor                        | Descrição                                                                                                                                                     |
|--------|------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.0    | 14/11/2020 | Nancia Laudino/Tomás Martins | Trabalhamos no modelo de domínio, personas, diagrama de use cases e requisitos (funcionais e não funcionais). Fizemos ainda o Software Project Plan e Mockups |
|        |            |                              |                                                                                                                                                               |
|        |            |                              |                                                                                                                                                               |
|        |            |                              |                                                                                                                                                               |

# Índice

|                                                                                                                                                                             |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| VERSÃO.....                                                                                                                                                                 | 1  |
| DATA.....                                                                                                                                                                   | 1  |
| AUTOR.....                                                                                                                                                                  | 1  |
| DESCRIÇÃO.....                                                                                                                                                              | 1  |
| 1.0 1                                                                                                                                                                       |    |
| 14/11/2020.....                                                                                                                                                             | 1  |
| NANCIA LAUDINO/TOMÁS MARTINS.....                                                                                                                                           | 1  |
| <b>TRABALHAMOS NO MODELO DE DOMÍNIO, PERSONAS, DIAGRAMA DE USE CASES E REQUISITOS (FUNCIONAIS E NÃO FUNCIONAIS). FIZEMOS AINDA O SOFTWARE PROJECT PLAN E MOCKUPS.</b> ..... | 1  |
| SUMÁRIO EXECUTIVO.....                                                                                                                                                      | 3  |
| ACRÓNIMOS.....                                                                                                                                                              | 3  |
| MYSQL <b>SISTEMA GESTOR DE BASES DE DADOS</b> .....                                                                                                                         | 3  |
| 1 INTRODUÇÃO.....                                                                                                                                                           | 4  |
| 2 DIAGRAMA DE CONTEXTO DO SISTEMA BLOODBUS.....                                                                                                                             | 5  |
| 3 DIAGRAMA DE CASOS DE UTILIZAÇÃO DO SISTEMA BLOODBUS.....                                                                                                                  | 6  |
| 3.1 CASOS DE USO – DESCRIÇÃO GERAL.....                                                                                                                                     | 7  |
| UC2 – <i>Gerir Dadores</i> .....                                                                                                                                            | 7  |
| UC3 – <i>Visualizar marcação</i> .....                                                                                                                                      | 7  |
| UC4 – <i>Cancelar marcação</i> .....                                                                                                                                        | 7  |
| UC5 – <i>Enviar estado da recolha</i> .....                                                                                                                                 | 7  |
| UC6 – <i>Remover dadores</i> .....                                                                                                                                          | 7  |
| UC7 – <i>Informar por que a recolha falhou</i> .....                                                                                                                        | 7  |
| 3.2 DESCRIÇÃO DETALHADA DOS CASOS DE UTILIZAÇÃO.....                                                                                                                        | 8  |
| UC1 – <i>Marcar recolha</i> .....                                                                                                                                           | 8  |
| UC2 – <i>Gerir Dadores</i> .....                                                                                                                                            | 9  |
| 4 MODELO DE DOMÍNIO DO SISTEMA BLOODBUS.....                                                                                                                                | 10 |
| REFERÊNCIAS.....                                                                                                                                                            | 11 |
| BIOGRAFIA DOS AUTORES.....                                                                                                                                                  | 11 |
| ANEXO C: LEVANTAMENTO DE REQUISITOS DO SISTEMA BLOODBUS.....                                                                                                                | 12 |
| <i>Requisitos Funcionais</i> .....                                                                                                                                          | 12 |
| <i>Requisitos Não Funcionais</i> .....                                                                                                                                      | 12 |

## Sumário Executivo

Com o nosso projeto, pretendemos desenvolver um sistema para um banco de sangue, ou hemocentro, que permita melhorar o atendimento, segurança e rapidez nos serviços. A aplicação tem como foco principal, a marcação para doações de sangue por doadores voluntários. Permitirá também aos hemocentros armazenar os doadores numa base de dados de formas a facilitar a gestão dos mesmos.

O nosso projeto está virado para o sector da saúde, mais propriamente para bancos de sangue. Pretendemos, com esta aplicação, atender aos problemas que os hemocentros enfrentam constantemente devido às crises nos stocks de sangue, e até mesmo a dificuldade na busca de doadores/voluntários para poder abastecer os seus stocks. Por outro lado, pretendemos facilitar o processo na parte do doador, uma vez que acreditamos que a deslocação até aos hemocentros seja um dos factores decisivos para muitos doadores/voluntários devido aos horários, custos e etc. Acreditamos que com o nosso projeto, a prática da doação de sangue poderá ser estimulada e consequentemente o processo para encontrar doadores será facilitado.

**Palavras Chave:** *Hemocentro; Banco de Sangue; Saúde; Dádiva; Voluntariado*

---

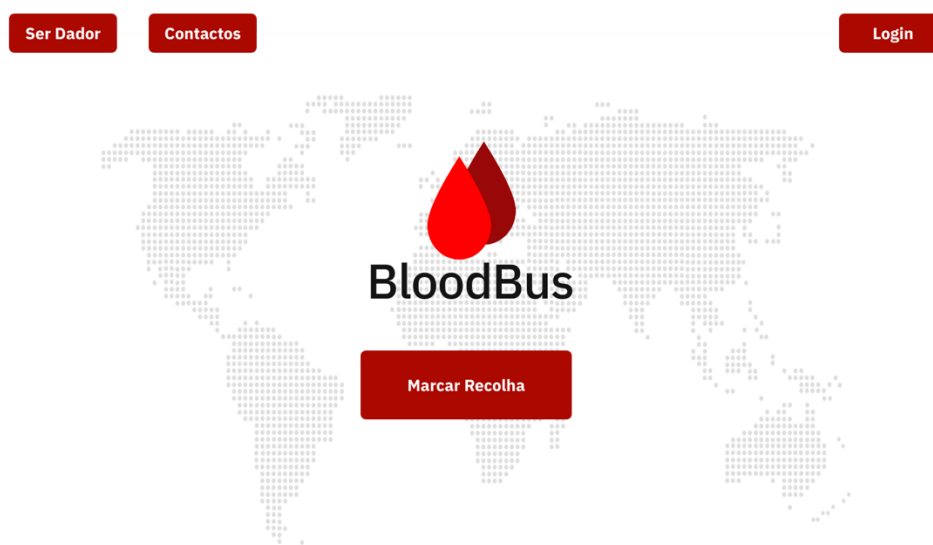
## Acrónimos

|              |                                         |
|--------------|-----------------------------------------|
| <b>MySQL</b> | <i>Sistema gestor de bases de dados</i> |
| <b>DBA</b>   | <i>Database Administrator</i>           |
| <b>SoI</b>   | <i>System of Interest</i>               |
| <b>UoD</b>   | Universo de Discurso                    |

# 1 Introdução

Em ambientes hospitalares, todos os dias é clara a percepção da necessidade do aumento de transplantes de sangue de formas a trazer benefícios a quem dele precisa – por exemplo, em casos de leucemia, um tipo de cancro das células mais primitivas da medula óssea e cujo tratamento, em algumas situações, pode requerer um transplante de medula óssea.

Dar sangue é um gesto muito simples que pode salvar uma vida, mas a cada dia que passa tem sido mais difícil encontrar pessoas que se disponibilizam a realizar esta dádiva. Partindo desta explanação, este projeto levanta a seguinte questão: como melhorar o processo de captação de doadores para abastecer os bancos de sangue? Com base nesta questão, o nosso sistema vem responder à muitos problemas que os bancos de sangue enfrentam devido a falta de stocks de sangue, mas também vem facilitar os doadores que não precisarão fazer deslocamentos para realizarem a dádiva. E é exatamente este fator que diferencia o nosso projeto dos já existentes no mercado. Fizemos uma pesquisa aprofundada e percebemos que as pessoas deslocam-se até aos bancos de sangue para fazer uma doação. Com o nosso sistema através do endereço inserido pelo dador, o hemocentro procederá a recolha do sangue através das coordenadas geográficas. Portanto, como objetivo, o presente trabalho visa melhorar o processo de captação de doadores, a gestão de doadores nos bancos de sangue, minimizar os custos de deslocação dos doadores de formas a incentivar o processo de doação e ,por outro lado, evitar filas para doações nos bancos de sangue.



## 2 Diagrama de Contexto do Sistema BloodBus

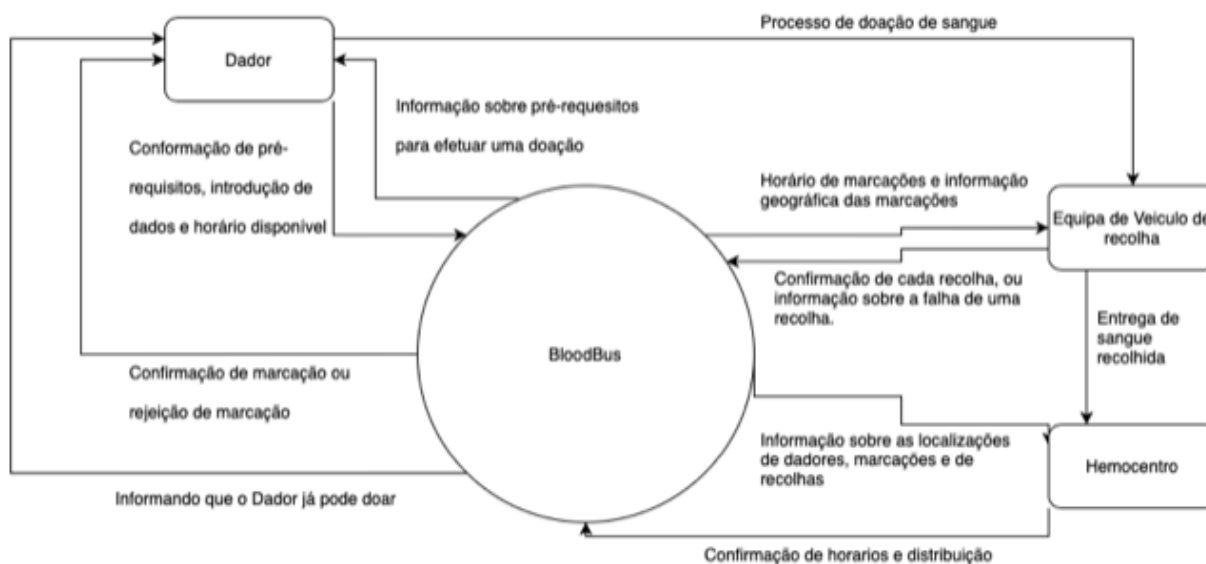
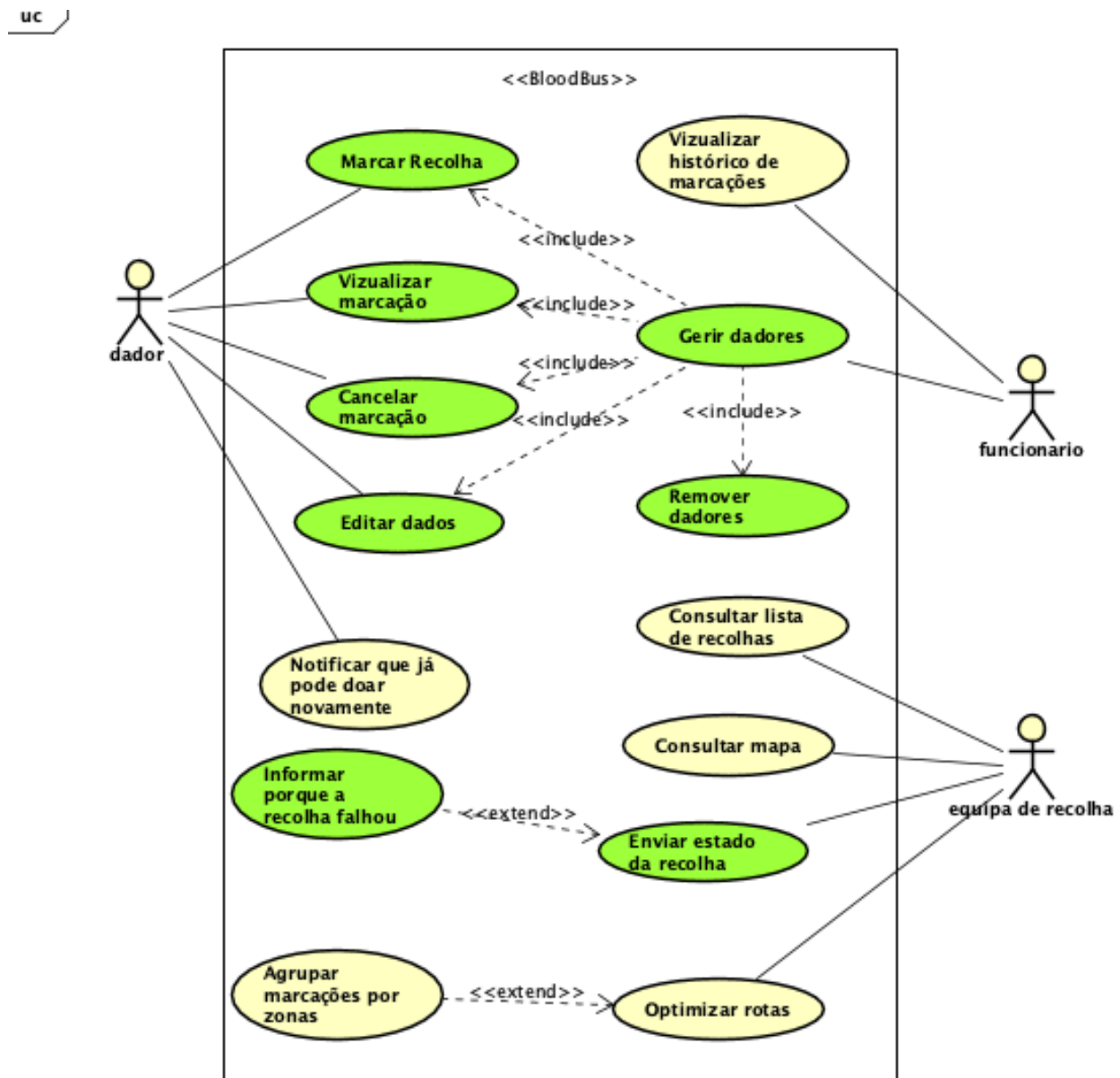


Figura 1. Diagrama de Contexto do sistema BloodBus

### 3 Diagrama de Casos de Utilização do Sistema BloodBus



### 3.1 Casos de Uso – Descrição Geral

#### UC1 – Marcar recolha

|                  |                                                                                                         |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Descrição</b> | O utilizador poderá fazer uma marcação para que seja feita a recolha do sangue no endereço introduzido. |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### UC2 – Gerir Dadores

|                  |                                                                                                                                                               |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Descrição</b> | Os utilizadores administradores da aplicação poderão gerir toda a informação dos doadores. Poderão criar, editar, procurar ou remover informações no sistema. |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### UC3 – Visualizar marcação

|                  |                                                                                  |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Descrição</b> | O utilizador poderá visualizar a marcação para a confirmação de dados relevantes |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------|

#### UC4 – Cancelar marcação

|                  |                                         |
|------------------|-----------------------------------------|
| <b>Descrição</b> | O utilizador poderá cancelar a marcação |
|------------------|-----------------------------------------|

#### UC5 – Enviar estado da recolha

|                  |                                                                          |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <b>Descrição</b> | O sistema informa o estado da recolha: confirmada, pendente ou cancelada |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------|

#### UC6 – Remover dadores

|                  |                                                                                  |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Descrição</b> | Os utilizadores administradores da aplicação poderão eliminar dadores no sistema |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------|

#### UC7 – Informar por que a recolha falhou

|                  |                                                                                       |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Descrição</b> | O sistema disponibilizará um texto informativo a explicar porquê que a recolha falhou |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|

## 3.2 Descrição Detalhada dos Casos de Utilização

### UC1 – Marcar recolha

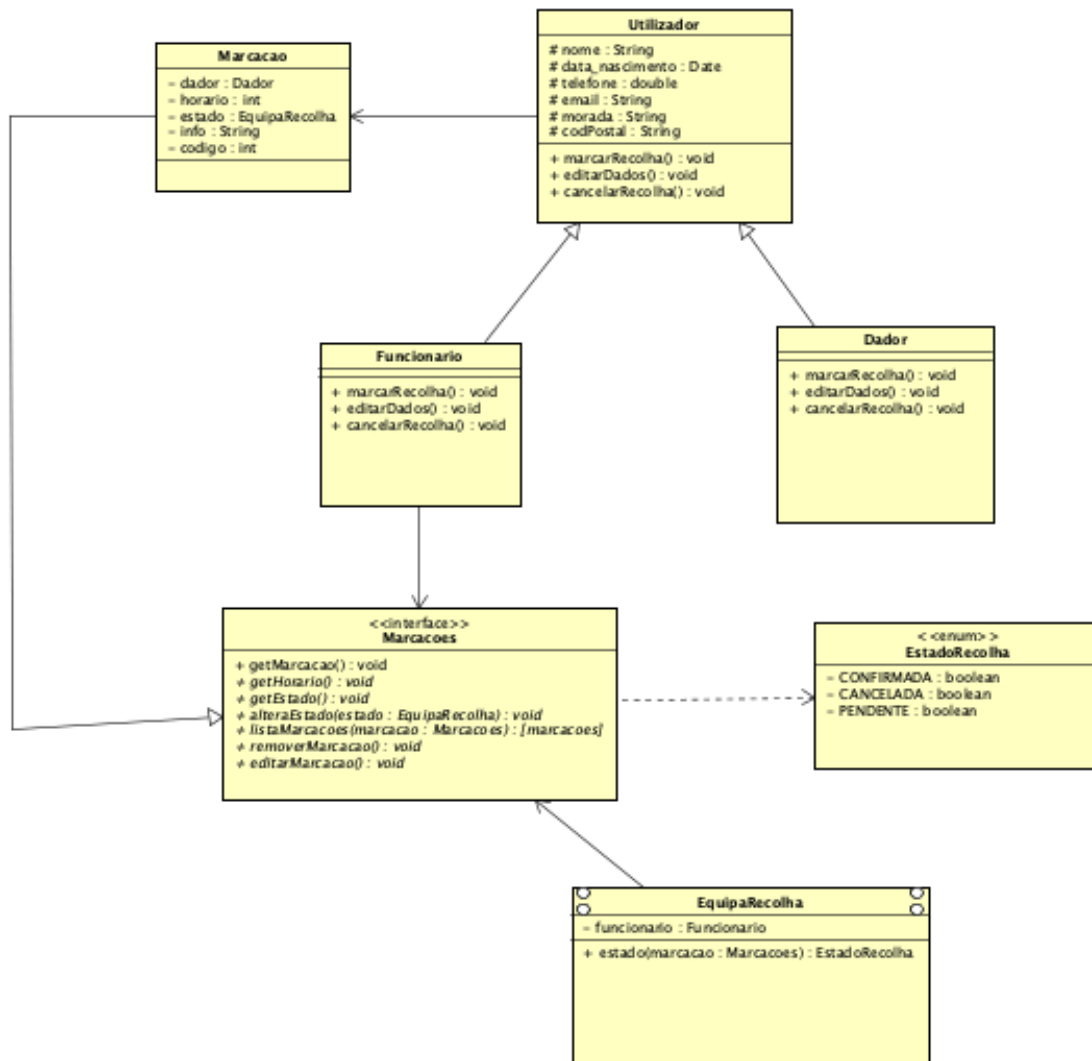
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Descrição</b>           | O utilizador ao aceder à aplicação encontrará um conjunto de informações que lhe serão úteis ao cadastrar-se. Durante o cadastro, o doador deverá preencher alguns campos tais como: nome, idade, género, peso e altura. Terá ainda que cumprir um conjunto de requisitos para efetivar a sua marcação, onde posteriormente essa informação é enviada ao banco de sangue para proceder a recolha do sangue, de acordo com a data e horário escolhidos pelo doador.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Pré-Condições</b>       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aceder à aplicação</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Cenário Principal</b>   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. O dador seleciona a opção “Marcar Recolha”</li> <li>2. O dador preenche os dados pessoais: nome, data de nascimento, género e email</li> <li>3. O dador clica em “Próximo” e responde às questões que aparecem no ecrã</li> <li>4. O sistema analisa se o dador cumpre as pré-condições, i.e se a resposta não for afirmativa para uma das questões</li> <li>5. Caso cumpra as pré-condições, clica em “próximo” e preenche os dados para recolha: morada, código postal, telemóvel</li> <li>6. O sistema disponibiliza os horários disponíveis para a recolha numa tabela</li> <li>7. Após o dador selecionar o horário, poderá confirmar a marcação</li> <li>8. O sistema conclui a operação e guarda a marcação na base de dados</li> </ol> |
| <b>Cenário Alternativo</b> | 2.5. Caso o dador tenha dificuldades em perceber algumas informações sobre as pré-condições ou caso não consiga fazer o uso da aplicação, poderá dirigir-se presencialmente no banco de sangue onde um funcionário usará o sistema para marcar a recolha.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Pós-Condições</b>       | <p>O sistema atualiza a lista das marcações</p> <p>O sistema estará pronto para efetuar novas operações</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Cenário de Exceção</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |



**UC2 – Gerir Dadores**

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Descrição</b>               | Os utilizadores administradores da aplicação poderão gerir toda a informação dos doadores, desde a criação, edição, procura e remoção de toda a informação existente no sistema. Como dito anteriormente, devido a determinados fatores, nem todos os utilizadores farão o uso da aplicação, pelo que poderão fazer as marcações presencialmente, no banco de sangue. Estes fatores, entre muitos outros, incluem a idade e a falta de acessibilidade ou conhecimento tecnológico. |
| <b>Pré-<br/>Condições</b>      | Estar logado como funcionário/administrador                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Cenário<br/>Principal</b>   | 1. O funcionário entra na aplicação e seleciona a operação que pretende executar<br>2. Para criar novas marcações, O funcionário deverá clicar na opção “Marcar Recolha” e seguir os passos citados no use case anterior<br>3. Para editar ou remover informações basta clicar no nome do dador<br>4. De seguida deverá realizar a operação desejada<br>5. O funcionário deverá clicar em “Guardar”<br>6. O sistema fará a atualização das informações                             |
| <b>Cenário<br/>Alternativo</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Pós-<br/>Condições</b>      | O sistema atualiza a lista das marcações<br>O sistema estará pronto para efetuar novas operações                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Cenário de<br/>Exceção</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Pós-<br/>Condições</b>      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

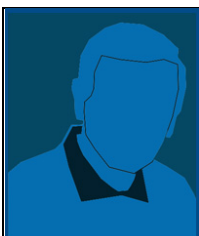
## 4 Modelo de Domínio do Sistema BloodBus



## Referências

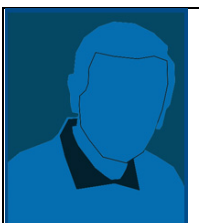
- [1] SNS. Doar Sangue. Acedido em 13, Novembro, 2020, em:  
<https://www.sns24.gov.pt/guia/posso-dar-sangue/>
- [2] IPST. . Acedido em 13, Novembro, 2020, em: <http://ipst.pt/index.php/pt/>
- [3] Hemocentro. . Acedido em 13, Novembro, 2020, em: <https://www.hemocentro.unicamp.br>
- [4] Doador. . Acedido em 13, Novembro, 2020, em: <http://dador.pt>
- [5] Priberam. Hemocentro. . Acedido em 13, Novembro, 2020, em:<https://dicionario.priberam.org/hemocentro>

## Biografia dos Autores



**( 50036506) Nancia Laudino**

Nancia Laudino (female) é estudante do 3º ano do curso de Engenharia Informática no IADE/Universidade Europeia. Tem bastante interesse em Informática e futuramente após o Mestrado/Pós Graduação, pretende exercer uma profissão relacionada com a área.



**(50037229) Tomás Martins**

Tomas Ahnfelt Rocha Martins (male) é estudante do 3º ano do curso de Engenharia Informática no IADE/Universidade Europeia. Antes estudou Biologia na Universidade de Lund e Fundamentos de ciência na Universidade Örebro, ambas na Suécia.

## Anexo C: Levantamento de Requisitos do Sistema BloodBus

### Requisitos Funcionais

| #   | Nome do Requisito              | Descrição                                                                                                                                                                        | Pri.  |
|-----|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| FR1 | Marcar Recolha                 | O sistema permitirá ao utilizador efetuar uma nova marcação                                                                                                                      | Alta  |
| FR2 | Ver detalhes da marcação       | O sistema permitirá ao utilizador visualizar a marcação, ver todos os dados que outrora foram inseridos, de formas a verificar erros que poderão ser corrigidos com antecedência | Alta  |
| FR3 | Editar dados da marcação       | O sistema permitirá ao utilizador editar os dados das marcações (por exemplo caso o utilizador altere a morada ou o número de telemóvel)                                         | Alta  |
| FR4 | Cancelar Marcação              | O utilizador poderá cancelar marcações                                                                                                                                           | Alta  |
| FR5 | Consultar Histórico de doações | O sistema permitirá consultar as doações já realizadas                                                                                                                           | Média |

### Requisitos Não Funcionais

| #    | Nome do Requisito                                       | Descrição                                                                                                                                                            | Pri.  |
|------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| NFR1 | Armazenar todas as informações na base de dados (MySQL) | Todas as informações de dadores e marcações serão guardadas, para facilitar o processo de gestão                                                                     | Alta  |
| NFR2 | Optimização das rotas                                   | O sistema apresentará as melhores rotas para o processo de recolha para que a equipa possa gerir melhor o tempo.                                                     | Média |
| NFR3 | Agrupamento por conselhos                               | O sistema permitirá que as marcações sejam agrupadas por zonas, ou conselhos, desta forma poderá ser feita uma melhor logística do banco de sangue, evitando custos. | Média |
| NFR4 | Notificar nova marcação                                 | O sistema, após 3 meses, enviará uma notificação ao utilizador para informar que já pode efetuar uma nova doação                                                     | Baixa |